

Вопрос 1

Рассмотрим задачу линейного программирования в равенственной форме:

$$\max \sum_{j=1}^n c_j x_j, \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i \quad (i = 1, \dots, m), \quad x_j \geq 0. \quad (1)$$

Сделав замену $x_j = \xi_j^2$, получим нелинейную задачу:

$$\max \sum_{j=1}^n c_j \xi_j^2, \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} \xi_j^2 = b_i \quad (i = 1, \dots, m). \quad (2)$$

(а) Доказательство включения $V \subset W$

Обозначим через V множество базисных допустимых решений исходной ЛП, а через W — множество точек $(\xi_1^2, \dots, \xi_n^2)$, где вектор ξ удовлетворяет необходимым условиям оптимальности первого порядка(??).

Запишем функцию Лагранжа для задачи:

$$L(\xi, \lambda) = \sum_{j=1}^n c_j \xi_j^2 - \sum_{i=1}^m \lambda_i \left(\sum_{j=1}^n a_{ij} \xi_j^2 - b_i \right).$$

Необходимые условия экстремума:

$$\frac{\partial L}{\partial \xi_j} = 2c_j \xi_j - 2\xi_j \sum_{i=1}^m \lambda_i a_{ij} = 2\xi_j \left(c_j - \sum_{i=1}^m \lambda_i a_{ij} \right) = 0, \quad j = 1, \dots, n.$$

Или же: $\xi_j(c_j - A_j^\top \lambda) = 0, \quad \forall j$

Выберем вектор множителей Лагранжа $\lambda \in \mathbb{R}^m$ как решение системы линейных уравнений:

$$c_j - A_j^\top \lambda = 0, \quad \forall j \in B.$$

Тогда из выбора λ видно что выполняется второе условие ККТ

Таким образом, для любого $x \in V$ соответствующий вектор ξ удовлетворяет условиям задачи, то есть $x \in W$. Следовательно $V \subset W$.

(b)

Множество W строго шире множества V ($V \subsetneq W$). Оно содержит множество критических точек нелинейной задачи, которые могут не являться оптимальными решениями исходной линейной программы.

Таким образом, множество W содержит большое количество стационарных точек, являющихся локальными экстремумами или седловыми точками, что делает данную нелинейную формулировку практически непригодной для численного решения.

Вопрос 3

Пусть $c_1 = \cos \theta$, $c_2 = \sin \theta$. Задача распадается на две независимые подзадачи для x_1 и x_2 . Запишем общую систему уравнений центрального пути:

$$\begin{cases} x_i + w_i = 1, \\ y_i - z_i = c_i, \\ x_i z_i = \mu, \\ w_i y_i = \mu, \end{cases} \quad i = 1, 2.$$

Выразим y_i и z_i через x_i и μ :

$$w_i = 1 - x_i, \quad z_i = \frac{\mu}{x_i}, \quad y_i = \frac{\mu}{w_i} = \frac{\mu}{1 - x_i}.$$

Подставим в уравнение двойственной допустимости $y_i - z_i = c_i$:

$$\frac{\mu}{1 - x_i} - \frac{\mu}{x_i} = c_i$$

Приводим к общему знаменателю:

$$\begin{aligned} \mu x_i - \mu(1 - x_i) &= c_i x_i (1 - x_i) \\ 2\mu x_i - \mu &= c_i x_i - c_i x_i^2 \\ c_i x_i^2 + (2\mu - c_i)x_i - \mu &= 0 \end{aligned}$$

Решаем квадратное уравнение относительно x_i . Дискриминант $D = (2\mu - c_i)^2 + 4\mu c_i = 4\mu^2 - 4\mu c_i + c_i^2 + 4\mu c_i = 4\mu^2 + c_i^2$. Корни уравнения:

$$x_i = \frac{-(2\mu - c_i) \pm \sqrt{4\mu^2 + c_i^2}}{2c_i} = \frac{c_i - 2\mu \pm \sqrt{4\mu^2 + c_i^2}}{2c_i}$$

Так как x_i должно быть в интервале $(0, 1)$, выбираем корень с плюсом.

$$x_{\mu,i} = \frac{c_i - 2\mu + \sqrt{4\mu^2 + c_i^2}}{2c_i}, \quad i = 1, 2.$$

Остальные переменные тогда равны:

$$w_{\mu,i} = 1 - x_{\mu,i}, \quad y_{\mu,i} = \frac{\mu}{1 - x_{\mu,i}}, \quad z_{\mu,i} = \frac{\mu}{x_{\mu,i}}.$$

$$\lim_{\mu \rightarrow \infty} \sqrt{4\mu^2 + c_i^2} \approx 2\mu.$$

Вычислим пределы Тогда:

$$\lim_{\mu \rightarrow \infty} x_{\mu,i} = \lim_{\mu \rightarrow \infty} \frac{c_i - 2\mu + 2\mu}{2c_i} = \frac{c_i}{2c_i} = \frac{1}{2}.$$

Если $c_i = 0$, то из уравнения $2\mu x_i - \mu = 0$ сразу следует $x_i = 1/2$. Следовательно:

$$\lim_{\mu \rightarrow \infty} x_\mu = \begin{pmatrix} 1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix}.$$

$$\lim_{\mu \rightarrow 0} \sqrt{4\mu^2 + c_i^2} = |c_i| = c_i.$$

$$\lim_{\mu \rightarrow 0} x_{\mu,i} = \frac{c_i - 0 + c_i}{2c_i} = 1.$$

Если $c_i = 0$ (например, при $\theta = 0$ или $\theta = \pi/2$), то пределом является $1/2$.

Для общего случая $0 < \theta < \pi/2$:

$$\lim_{\mu \rightarrow 0} x_\mu = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Это соответствует вершине квадрата, где достигается максимум целевой функции $c^T x$.